Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 7

Review dan Simulasi UTS

Lembar simulasi UTS untuk di rumah: lima soal dengan bentuk dan bobot UTS, 120 menit, dengan satu lembar A4 ringkasan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	7.1 Merancang flowchart dan pseudocode yang memakai variabel, ekspresi, percabangan, dan perulangan dalam batas waktu ujian; 7.2 Menelusuri dan menganalisis algoritma, lalu menjelaskan kesalahan dan perbaikannya

Aturan

Kerjakan dalam 120 menit tanpa membuka slide atau modul, hanya dengan satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan. Tulis trace table untuk setiap soal trace. Lembar ini tidak dinilai; cocokkan dengan pembahasan di Pertemuan 8.

Soal 1: flowchart (15 persen)

SUB-CPMK 7.1, MENJELASKAN

Soal 1

Gambar flowchart: baca dua bilangan; tampilkan yang lebih besar, atau tampilkan sama jika keduanya sama.

Soal 2 dan 3: pseudocode dan trace (55 persen)

SUB-CPMK 7.1, 7.2, MENERAPKAN

Soal 2

Tulis pseudocode yang membaca *N*, lalu menampilkan jumlah dan banyak bilangan genap dari 1 sampai *N*. Uji untuk *N* = 10.

Soal 3

(a) Trace: `a ← 1`, `b ← 1`, `UNTUK i ← 1 SAMPAI 5`: `c ← a + b`, `a ← b`, `b ← c`. Tulis a, b, c setiap putaran. (b) Berapa bintang tercetak oleh `UNTUK i ← 1 SAMPAI 4`, `UNTUK j ← i SAMPAI 4`?

Soal 4: analisis (15 persen)

SUB-CPMK 7.2, MENJELASKAN

Soal 4

Pseudocode rata-rata ini punya dua kesalahan. Trace untuk 70, 80, 85, temukan, jelaskan, perbaiki.

```
DEKLARASI x, total, rata : integer
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  total ← 0
  READ x
  total ← total + x
AKHIR UNTUK
rata ← total / N
```

Soal 5: desain solusi (15 persen)

SUB-CPMK 7.1, MERANCANG

Soal 5

Smart Calculator mini: menu berulang dengan pilihan 1 konversi Celsius ke Fahrenheit, 2 kategori BMI, 0 keluar. Tulis dekomposisi, flowchart utama, dan pseudocode.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 8.